

Configuración de Servidor — Apache + PHP

Proyecto: Administración de Servicios de Internet (Práctica 5) · Equipo: Juan Pablo Navarro Nuño, Brisa Gómez Luna, Said Josue Luna Velazquez · VM: Ubuntu Server (hostname: asiserver) sobre VirtualBox

Objetivo de esta sesión

Configurar Apache y PHP dentro de la máquina virtual de Ubuntu Server ya instalada, y dejar el servidor accesible desde el navegador de la máquina host (Windows) para continuar con el desarrollo del CRUD del proyecto.

Rundown de lo realizado

1. Instalación de Apache y PHP en la VM

Se instaló Apache2 y PHP (con módulo libapache2-mod-php y php-mysql) directamente dentro de la misma VM de Ubuntu Server — se descartó usar una segunda VM, ya que el planteamiento de la práctica no exige separar el servidor web de la base de datos.

2. Prueba inicial con phpinfo()

Se creó el archivo `/var/www/html/info.php` con la función `phpinfo()` para verificar que Apache y PHP estuvieran sirviendo contenido correctamente.

3. Diagnóstico de red — sin IP asignada

Al intentar acceder desde el navegador del host, la conexión no llegaba. Se revisó con `'ip a'` dentro de la VM y se encontró que la interfaz `enp0s3` estaba activa (UP) pero sin dirección IPv4 asignada — solo mostraba IPv6 de link-local.

4. Cambio de NAT a Adaptador Puente

La VM estaba en modo NAT. Se cambió a modo Puente (Bridged) para intentar obtener una IP directa de la red local, se reinició la VM y se re-verificó con `'ip a'`.

5. Bridge con adaptador Wi-Fi — sin éxito

Con Puente sobre el adaptador Wi-Fi (Realtek RTL8852AE Wi-Fi 6) y modo promiscuo en 'Permitir todo', la VM seguía sin recibir IPv4. Esto es una limitación conocida de VirtualBox con ciertos drivers de tarjetas Wi-Fi modernas.

6. Cambio de estrategia — NAT + Port Forwarding

Se regresó la VM a modo NAT (que sí provee conexión saliente de forma confiable) y se configuró una regla de Port Forwarding: puerto 8080 del host → puerto 80 de la VM.

7. Verificación exitosa

Al entrar a <http://localhost:8080/> desde el navegador del host se obtuvo respuesta de Apache. El archivo `info.php` inicial no se encontró (se había perdido en el proceso de pruebas), así que se volvió a crear, confirmando finalmente PHP 8.5.4 corriendo sobre Apache 2.4.66 con los módulos `pdo_mysql` y `mysqli` ya disponibles para el CRUD.

Evidencia (capturas de pantalla)

```
commander@asiserver:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:76:67:56 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enx080027766756
    inet6 fe80::a00:27ff:fe76:6756/64 scope link proto kernel_l1
        valid_lft forever preferred_lft forever
commander@asiserver:~$ _
```

Fig. 1 — Salida de 'ip a' mostrando la interfaz enp0s3 activa pero sin dirección IPv4 asignada (solo loopback e IPv6 link-local).

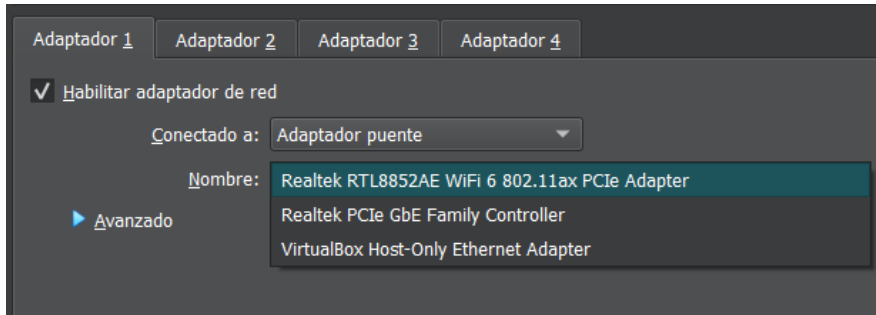


Fig. 2 — Configuración del Adaptador 1 en VirtualBox: modo Puente sobre el adaptador Wi-Fi físico (Realtek RTL8852AE).

Not Found

The requested URL was not found on this server.

Apache/2.4.66 (Ubuntu) Server at localhost Port 8080

Fig. 3 — Respuesta '404 Not Found' de Apache vía localhost:8080, confirmando que el Port Forwarding en NAT sí estableció la conexión (el servidor respondió).

PHP Version 8.5.4	
	
System	Linux asiserver 7.0.0-31-generic #31-Ubuntu SMP PREEMPT_DYNAMIC Sat Aug 1 04:26:38 UTC 2026 x86_64
Build Date	Sep 2 2026 14:42:18
Build System	Linux
Build Provider	Ubuntu
Server API	Apache 2 Handler
Virtual Directory Support	disabled
Configuration File (php.ini) Path	/etc/php/8.5/apache2
Loaded Configuration File	/etc/php/8.5/apache2/php.ini
Scan this dir for additional .ini files	/etc/php/8.5/apache2/conf.d
Additional .ini files parsed	/etc/php/8.5/apache2/conf.d/10-mysqld.ini, /etc/php/8.5/apache2/conf.d/10-pdo.ini, /etc/php/8.5/apache2/conf.d/20-calendar.ini, /etc/php/8.5/apache2/conf.d/20-ctype.ini, /etc/php/8.5/apache2/conf.d/20-exif.ini, /etc/php/8.5/apache2/conf.d/20-ffi.ini, /etc/php/8.5/apache2/conf.d/20-fileinfo.ini, /etc/php/8.5/apache2/conf.d/20-ftp.ini, /etc/php/8.5/apache2/conf.d/20-gettext.ini, /etc/php/8.5/apache2/conf.d/20-iconv.ini, /etc/php/8.5/apache2/conf.d/20-mysqli.ini, /etc/php/8.5/apache2/conf.d/20-pdo_mysql.ini, /etc/php/8.5/apache2/conf.d/20-phar.ini, /etc/php/8.5/apache2/conf.d/20-posix.ini, /etc/php/8.5/apache2/conf.d/20-readline.ini, /etc/php/8.5/apache2/conf.d/20-shmop.ini, /etc/php/8.5/apache2/conf.d/20-sockets.ini, /etc/php/8.5/apache2/conf.d/20-sysmsg.ini, /etc/php/8.5/apache2/conf.d/20-sysvsem.ini, /etc/php/8.5/apache2/conf.d/20-sysvshm.ini, /etc/php/8.5/apache2/conf.d/20-tokenizer.ini
PHP API	20250925
PHP Extension	20250925
Zend Extension	420250925
Zend Extension Build	API420250925,NTS
PHP Extension Build	API20250925,NTS
PHP Integer Size	64 bits
Debug Build	no
Thread Safety	disabled
Zend Signal Handling	enabled
Zend Memory Manager	enabled
Zend Multibyte Support	disabled

Fig. 4 — phpinfo() cargando correctamente: PHP 8.5.4 sobre Apache 2 Handler, con pdo_mysql y mysqli disponibles.

Puntos que costaron trabajo

Para referencia del equipo y para incluir en el manual técnico / documentación semanal:

- **Interfaz de red sin IP en modo NAT/Puente**

La interfaz enp0s3 aparecía como UP pero sin IPv4. Se comprobó que no era un problema de configuración dentro de Ubuntu (netplan estaba correcto), sino de cómo VirtualBox exponía la red hacia afuera.

- **dhclient no disponible**

Se intentó forzar la solicitud de IP con 'sudo dhclient enp0s3', pero el comando no existe en versiones recientes de Ubuntu Server (ya no traen isc-dhcp-client por default; el manejo de red es vía netplan).

- **Modo Puente (Bridged) sobre Wi-Fi no funcionó**

Aun con el adaptador Wi-Fi correcto seleccionado y modo promiscuo en 'Permitir todo', la VM nunca recibió IP por DHCP en modo Puente. Es una limitación conocida de VirtualBox con ciertos drivers de tarjetas Wi-Fi (especialmente Wi-Fi 6/Realtek), no un error de configuración del equipo.

- **Confusión inicial con la IP 10.0.2.15**

Al ver la IP 10.0.2.15 dentro de la VM se pensó que correspondía a un DNS en estado de hibernación. En realidad es la IP interna fija que VirtualBox asigna siempre en modo NAT — no indica ningún problema.

- **Archivo info.php no encontrado tras resolver la red**

Una vez resuelto el acceso vía Port Forwarding, el navegador devolvió 404 al pedir info.php. El archivo se había perdido durante las pruebas de red y fue necesario volver a crearlo.

Configuración final que quedó funcionando

- VM: Ubuntu Server (hostname asiserver) en VirtualBox
- Red: NAT con Port Forwarding — puerto host 8080 → puerto invitado 80 (TCP)
- Apache 2.4.66 (Ubuntu) + PHP 8.5.4 vía módulo Apache 2 Handler
- Módulos PHP relevantes para el CRUD: pdo_mysql, mysqli — ya disponibles, no requieren instalación adicional
- Acceso desde el host (Windows): <http://localhost:8080/>

Siguiente paso sugerido: instalar MySQL/MariaDB para la base de datos del CRUD, agregar una regla adicional de Port Forwarding para su puerto (ej. 3306 → 3307), y retirar el archivo info.php por buena práctica antes de exponer el servidor.